

Courses-Creator

Змест

Markdown на ўваходзе — прафесійны відэакурс на выхадзе з палепшанай версіяй AI і падтрымкай некалькіх платформаў.

Кароткае апісанне

Courses-Creator — гэта інструмент, які пераўтворае скрыпты ў фармаце markdown у прафесійныя відэакурсы з палепшанай версіяй AI: абагачэнне зместу праз некалькі крыніц LLM (OpenAI/Anthropic/Ollama), высокая якасць TTS і фоновая музыка, а таксама дэсктопныя, мабільныя і вэб-плэеры — усё разгорнута праз Docker з маніторынгам Prometheus/Grafana.

Апісанне

Пераўтворае markdown у захопляльныя відэакурсы. Рухавік апрацоўкі Go абагачае змест праз некалькі крыніц LLM, генеруе агучку (Bark/SpeechT5 TTS) і музыку, а таксама дастаўляе кантэнт на дэсктопны Electron, мабільны React Native і вэб-плэер React з поўным разгортваннем Docker і маніторынгам.

Падрабязнае апісанне

Звычайна стварэнне відэакурса патрабуе працы невялікай студыі: напісанне сцэнарыя, запіс агучкі, пошук музыкі, мантаж, кадзіраванне і стварэнне плеераў для кожнай платформы, якой могуць карыстацца слухачы. Courses-Creator зводзіць увесь гэты ланцужок да аднаго ўваходнага файла — скрыпта ў фармаце markdown — і адной каманды. У аснове сістэмы ляжыць ядро Go, якое запускаяе поўны відэа- і аўдыяканал: яно паляпшае пісьмовы змест праз некалькі крыніц LLM (OpenAI, Anthropic і лакальны Ollama), сінтэзуе натуральную агучку з дапамогай сістэм пераўтварэння тэксту ў маўленне (Bark, SpeechT5), дадае фоновую музыку і збірае

ўсе элементы ў гатовыя курсы. Задача аўтара застаецца на ўзроўні ідэй і слоў, а сістэма займаецца агучкай, музычным суправаджэннем і вытворчасцю. А паколькі курс карысны толькі тады, калі яго можна паглядзець, дастаўка зроблена мультыплатформеннай: дэсктопны стваральнік Electron, мабільны плеер React Native і вэб-плеер React, якія сілкуюцца ад адной сістэмы REST API і сістэмы фонавых задач — адзін бэкэнд, тры першакласныя кліенты, без паўторнай рэалізацыі для кожнай платформы.

Крытычна важна, што гэта інфраструктура вытворчасці, а не дэманстрацыйны ролік. Бэкэнд забяспечвае PostgreSQL-персістэнтнасць, апрацоўку фонавых задач, каб доўгія TTS/відэарэндэры ніколі не блакавалі API, рэалізацыі MCP-сервераў для інструментальнага паляпшэння, метрыкі Prometheus, аўтэнтыфікацыю JWT і зваротны проксі-сервер nginx — і ўсё гэта пастаўляецца як разгортванне Docker Compose з профілямі маніторынгу Grafana/Prometheus, якія можна запусціць адным крокам. AI з'яўляецца пластом паляпшэнняў, а не абавязковай залежнасцю: кожная крыніца LLM неабавязковая, таму канал працуе нават без ключоў API для базавай працы і ўключае прэміум-паляпшэнні адразу пасля падачы ключоў. Гэты адзіны падыход робіць адзін і той жа інструмент прыдатным як для аматара, які працуе афлайн на ноўтбуку, так і для прадпрыемства, якое падключае ўласную крыніцу — а ўвесь медыяканал падтрымліваецца модульнымі, інтэграцыйнымі і канцавымі тэстамі, а не проста верыцца на словы.

Чаму мы гэта стварылі

Ручная вытворчасць відэакурсаў — працэс павольны: напісанне, агучка, музычнае суправаджэнне і мантаж патрабуюць намаганняў і спецыялізаваных інструментаў. Courses-Creator зводзіць усё гэта да канала, які кіруецца праз markdown, каб адзін зыходны скрыпт ператвараўся ў гатовы курс, а AI запаўняе прабелы, якія ў іншым выпадку прыйшлося б запаўняць уручную.

Змест

Чаму гэта змяняе правілы гульні

Гэта ператварае стварэнне курсаў з спецыялізаванага шматінструментальнага рамяства ў паўторны праграмы канвеер: аўтарства, AI-дапаўненне, генерацыя агучвання і музыкі, а таксама прайграванне на некалькіх платформах — усё гэта змешчана ў адным разгорнутым стэку. Плыўная дэградацыя да працы без API-ключа — гэта ціхая

суперздольнасць: адзін і той жа код абслугоўвае бюджэтнага самастойнага стваральніка і прадпрыемства з прэміяльным кантрактам пастаўшчыка, без неабходнасці перапісваць штосьці паміж імі.

Што новага

- Канвеер Markdown-відэа з падключальнымі LLM-дапаўненнямі (OpenAI/Anthropic/Ollama).
- Убудаваная генерацыя TTS (Bark, SpeechT5) і фонавай музыкі.
- MCP-серверныя рэалізацыі ўнутры рухавіка апрацоўкі для пашырэння магчымасцей з дапамогай інструментаў.
- Адзін бэкэнд абслугоўвае тры першакласныя кліенцкія праграмы (Electron для дэсктопа, React Native для мабільных прылад, React для вэба).

Праблемы і рашэнні

- **Вялікі аб'ём апрацоўкі медыя:** вырашана з дапамогай Go-канвеера і апрацоўкі задач у фоне, каб доўгія TTS/відэа-задачы не блакавалі API.
- **Неабавязковае, але магутнае AI:** вырашана шляхам зраблення LLM-пастаўшчыкаў неабавязковымі і падключальнымі, з плыўным вяртаннем да базавага функцыяналу.
- **Мнагаплатформавая дастаўка:** вырашана з дапамогай агульнага REST API і трох асобных праграм-прайгравальнікаў.
- **Эксплуатацыйная прыдатнасць:** вырашана з дапамогай профіляў Docker Compose, Prometheus/Grafana і ўбудаванай аўтэнтыфікацыі JWT.

Тэхналагічны стэк (навошта + як)

- **Go** — асноўны рухавік-апрацоўшчык, REST API, кіраўнік задач, канвеер (972K+ байтаў, дамінантная мова).
- **TypeScript / React** — вэб-прайгравальнік і агульны інтэрфейс карыстальніка.
- **Electron** — дэсктопная праграма для стваральнікаў.
- **React Native** — мабільны прайгравальнік.
- **PostgreSQL** — захоўванне курсаў/задач.
- **LLM-пастаўшчыкі (OpenAI, Anthropic, Ollama)** — паляпшэнне зместу.
- **TTS (Bark, SpeechT5)** — сінтэз агучвання.
- **MCP-серверы** — інтэграцыя інструментаў унутры рухавіка.

- **Docker Compose + nginx** — разгортванне поўнага стэку і зваротны проксі.
- **Prometheus + Grafana** — маніторынг.

Заўвага: публічны README-кіраўніцтва па хуткім старце выкарыстоўвае заглушку your-org для клону URL.